Logique de Hoare :

Q11

[D] est la règle correcte car On a la précondition et on teste la dans l'application et ce qu'on trouve doit vérifier la postcondition.

Q12

$x > 9$ et $x + 1 > 10$ sont les préconditions

car $x > 9$ et $x + 1 - 1 > 10 - 1$

$x > 9$

Donc sont les mêmes, et si $x = 9$ alors $9 + 1 = 10 \notin x > 10$

Donc $x > 9$ Si x est un nombre entier

si x est reel, $x + 1 > 9$

est la préconditions cherché.

Donc si x est réel : [E] est vraie

si x est entier : [B, E] est vraie.

Q13

Elle doit prouver que la boucle s'arrête sinon elle est infinie, prouver que la postcondition implique la précondition, sinon le triplets est faux.

Alors [B, C] sont vraies. et [E] pour sortir la boucle.

Université de Strasbourg

SESSION 2025 - 2026

DIPLÔME (licence, master etc.) ..... ÉPREUVE DE .....

MODULE ET CODE ..... DATE 11.12.2025

NOM [redacted] Dupont PRÉNOM [redacted]

OU NUMÉRO D'ANONYMAT / ÉTUDIANT [redacted]

Le candidat déclare :
- n'avoir pas subi ledit examen dans une autre université ou école pendant cette même session
- avoir pris connaissance des modalités générales d'examen

Q0

```
int j = 0 ;
For (int i=0; j < 3, i++){
    j += i ;
}
```

À la sortie de la boucle, où i a été déclaré, i devient inaccessible. Les valeurs successives du couple (j, i) à la fin de chaque itération sont : (0,0), (1,1), (2,3), (3,6). Comme $j = 6 \geq 3$, on sort de la boucle.

La bonne réponse est donc [A]

Q1

```
int a = 10 ;
*p = &a ;      p point vers l'addresse de a
int b = *p ;   problème car int = addresse ? |b= 10
*p = 20 ;      alors b = 20 car *p = 20   int b = 20
b = 30 ;
```

Alors a vaut 20 donc [B] est vraie

b vaut 30 donc [D] est vraie

De plus p contient l'addresse mémoire de a donc [F] est vraie.

[B, D, F]

Q2

```
int tab[] = { 10, 20, 30, 40, 50};
int *p = tab;
p += 2
```

p point au tableau.

donc p[0] = p[0+2] et p[2] = p[4]

Alors [C] est vraie.

Q3

... et [C] est vraie car break arrête le if.

Q4

```
int j = 0;
for (int i=0 ; i< 5 ; i++){
    if (i == 2) continue ;
    j++ ;
    if (j > 2) break ;
}
```

j = 1

j < 2 donc ne sort pas.

La boucle est infinie car j ne sort pas de la boucle.

[E] est vraie.

Q5

[E] est vraie. car j et i ont la même addresse

Complexité :

Q6

[B] est vraie, car glnl décrit le nombre d'itérations

Q7

```
for (int i = 0; i < n; i++){
    for (int j=0 ; j<n ; j++){
    }
}
```

ici on a $\frac{n(n-1)}{2}$ itérations

car i=0 alors j = 0, 1, ..., n-1

1·n itérations

```
for(int k=0 ; k < n , k++){
}
```

Donc on a $\frac{n(n-1)}{2} + n$ itérations

Donc $\frac{n^2+n}{2} \simeq O(n^2+n)$

Alors [E] est vraie.

Q8

$T(n) = 2\,T(\frac{n}{2}) + O(n)$ alors sa complexité est

(n + n itérations), Je pense c'est $O(n\log(n))$ mais je peux pas justifier.

Q9

[A] est vraie car $O(1)$ 1 itérations

$O(\log(n))$ log(n) itérations

$O(n)$ n itérations

⋮

$1 < \log(n) < n < n\cdot\log(n) < n^2 < 2^n$

car puissance plus fort : $n^2 < 2^n$

Donc [A] est vraie.

Université de Strasbourg

SESSION .....

DIPLÔME (licence, master etc.) ..... ÉPREUVE DE .....

MODULE ET CODE ..... Dupont DATE 11.12.2021

NOM [redacted] PRÉNOM [redacted]

OU NUMÉRO D'ANONYMAT / ÉTUDIANT [redacted]

Le candidat déclare :
– n'avoir pas subi ledit examen dans une autre université ou école pendant cette même session
– avoir pris connaissance des modalités générales d'examen

Q14

$\{x \geq 0\}$

```
y = 1;
z = 0;
while (z != x){
    z = z+1;
    y = y+2;
}
```

$\{y = 2^x\}$

L'invariant de la boucle est $y = 2^x$

Car pour $x = 4$: $z=0$ $z=1$ $z=2$ $z=3$ $z=4$
$y=2$ $y=4$ $y=8$ $y=16$ /

et donc $2^{x=4} = 16$

Donc [A]

L'invariant de la boucle est $z = x$ parce qu'on sort de la boucle alors [D] est vrai.

Q15

$x - z$ car $x - z$ s'annule à un point donc.

[C]

Q16

if $(x \geq y)$ then $z := x$ else $z := y$ $\{z = \max(x, y)\}$

[A] est correcte

Parce que P et $x \geq y$ alors $z = x$

else P et $\neg(x \geq y)$ alors $z = y$.

C++ de base

Q17

[C] car on perd toujours de la mémoire. [C,D]

[D] on peut utiliser le pointeur mais la mémoire est cc

Q18

[C] c'est la notation en C++ pour faire une copie et const pour garder l'initial.

Q19

[B] delete p libere un objet unique et delete [] tout le tableau.

Q20

[B]

Q.17. Les bonnes réponses sont : [A] ; [D]

Q.18. Les bonnes réponses sont : [A] ; [C] ; [D]

Q.21. [D] [E]

Université de Strasbourg

SESSION 2025

DIPLÔME (licence, master etc.) ..... ÉPREUVE DE Informatique

MODULE ET CODE ..... DATE .....

NOM [redacted] Durand PRÉNOM [redacted]

OU NUMÉRO D'ANONYMAT / ÉTUDIANT [redacted]

Le candidat déclare :
– n'avoir pas subi ledit examen dans une autre université ou école pendant cette même session
– avoir pris connaissance des modalités générales d'examen

Q.0 Soit le code C++ suivant. Sélectionner les affirmations vraies concernant l'état final (après la dernière accolade)

```
int j=0;
for(int i=0 ; j<3; i++){
    j += 1;
}
```

- [ ] A. j=6, i est inaccessible
- [ ] B. j=6, i=3
- [ ] C. j=4, i=3

Réponse : A la sortie de la boucle, où i a été déclaré, i devient inaccessible. Les valeurs successives du couple (j,i) à la fin de chaque itération sont : (0,0), (1,1), (2,2), (3,3). Comme j=3 >= 3, on sort de la boucle. La bonne réponse est donc [A].

Q.1
```
int a = 10; // déclaration et initialisation de la valeur de a
int *p = &a; // p contient l'adresse de a
int b = *p; // p pointe vers b, b prend la
            valeur de a car *p = a
*p = 20; // modification de la valeur de a=b
b = 30; // nouvelle valeur de b
```

- Les affirmations vraies sont :
[B] ; [D] ; [F] ; [G]

Q.2 tab est un pointeur donc normalement, il doit renvoyer une adresse; //p t=2 donne la valeur au rang 2 qui équivaut à 30.
La bonne réponse est: F le programme produit une erreur de segmentation.

Q.3. Les affirmations correctes sont: B ; C

Q.4 la boucle for est initialisée à 0 et on incrémente à chaque fois tout en sachant que i<T. ~~bbj~~ on quitte la boucle for si j>2 donc y aura plus d'incrémentation.
La bonne réponse est B

Q.5. Un pointeur peut être nul alors qu'une référence ne l'est jamais. Les pointeurs et les références modifient les valeurs.
Les bonnes réponses sont: B ; C ; E

Q.6. Les affirmations correctes sont: B ; D ; E

Q.7. ~~On fait~~ l'algorithme fait des itérations (n+1) fois ~~peut importe le nombre de fois donc la bonne réponse~~ La bonne réponse est donc: A

Q.8. c'est une complexité en $O(2^n)$
La bonne réponse E

Q.9 ~~L'algorithme~~ La complexité en $O(n^2)$ est plus lente que celle en $O(2^n)$ ($O(2^n) > O(n^2)$)
donc A est faux; $O(\log(n))$ est plus lente que $O(n\log n)$ donc B est faux; $O(n^2)$ est plus rapide que $O(n\log n)$ donc C est faux; D est faux même raisonnement que A
Donc il n'y a aucune bonne réponse

Q.10. Les affirmations correctes sont: C ; D

Q.11. La précondition est obtenue en remplaçant x par E dans la postcondition donc la bonne réponse est $\{B.\}\, Q[x \leftarrow E]\, \{x := E\}\, Q\}$

Q.12 $\{P\}\, x := x+1\, \{x>10\}$
règle de Hoare:
$x+1>10 \Rightarrow x>9$
~~La précondition $x \geq 10$ est aussi vraie~~
Les bonnes réponses sont B ; E. $x+1>10$

Q.13. Les bonnes réponses sont: A ; C ; B

Q.14 l'invariant de boucle correct est:
B. $y = x^2 \wedge z \leq x$

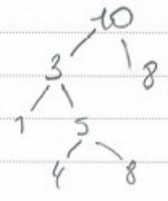
Q.16. La bonne réponse est A

Q.19 delete p libère un objet unique, delete[]p libère un tableau d'objets alloué avec new[].
Donc la bonne réponse est B

Q.20. Le mot-clé const signifie que la méthode ne peut pas modifier les attributs de l'attribut appelant. La bonne réponse est B

Q.22 Bis

```
void BinTree::insert(int e){
    if (left == nullptr){
        left = new BinTree(e);
    }else{
        left -> insert(e);
    }
}
```



Thème 3 : Logique de Hoare

Q11. Quelle est la règle correcte pour l'affectation $\{P\}\ x := E\ \{Q\}$ en logique de Hoare ?

Réponse : $\{Q[x \leftarrow E]\}\ x := E\ \{Q\}$ (la précondition est obtenue en remplaçant x par E dans la post condition).

La bonne réponse est [B]

Q12. Soit le triplet $\{P\}\ x := x + 1\ \{x > 10\}$. Quelle est la précondition P la plus faible (la moins restrictive) ?

Réponse :

On a $\{x > 10[x \leftarrow x+1]\}\ x := x+1\ \{x > 10\}$

Donc $x > 10 \iff x > 11 - 1 \iff x + 1 > 11$ donc la précondition P la plus faible est $x > 11$

Donc aucune réponse n'est correcte

Q13. Pour prouver la correction totale d'une boucle while, il faut :

Réponse : Si $\{P \wedge C\}\ I\ \{P\}$ valide, alors :

$\{P\}$ while C do I $\{P \wedge \neg C\}$ valide

La bonne réponse est [A]

Q14. On considère le code suivant. Quel est l'invariant de boucle correct parmi les suivants ?

Martin

Université de Strasbourg

SESSION .....

DIPLÔME (licence, master etc.) ..... ÉPREUVE DE Informatique

MODULE ET CODE L3-MA-TD1 DATE 11/12/2025

NOM [redacted] PRÉNOM [redacted]

OU NUMÉRO D'ANONYMAT / ÉTUDIANT [redacted]

Le candidat déclare :
- n'avoir pas subi ledit examen dans une autre université ou école pendant cette même session
- avoir pris connaissance des modalités générales d'examen

Echauffement : exercice corrigé

Q0 Soit le code C++ suivant. Sélectionner les affirmations vraies concernant l'état final (après la dernière accolade)

```
int j = 0;
for (int i = 0; j < 3; i++) {
    j += i;
}
```

A. j = 6, i est inaccessible B. j = 6, i = 3

C. j = 4, i = 3

Réponse : À la sortie de la boucle, où i a été déclaré, i devient inaccessible. Les valeurs successives du couple (j, i) à la fin de chaque itération sont : (0, 0), (1, 1), (2, 3), (3, 6). Comme $j = 6 >= 3$, on sort de la boucle. La bonne réponse est donc [A].

Q1. Quelles sont les affirmations vraies concernant l'état de la mémoire et l'affichage final.

Réponse :

p est un pointeur sur a, on change la valeur pointée par 20 donc a = 20. b prend la valeur pointée par p donc la avant d'être modifié donc finalement b vaut 30. p étant un pointeur sur a, il contient son adresse mémoire. Donc les bonnes réponses sont [B, C, F]

Q2. Quelle est la sortie du programme suivant?
Réponse:
p pointe sur le premier élément de tab donc au départ *p = 10 puis on incrémente p de 2 donc *p = 30
La bonne réponse est donc |C|

Q3. Boucles et structures de contrôle. Quelles affirmations sont correctes?
Une boucle do... while s'exécute une fois avant de vérifier la condition alors que while on vérifie la condition avant la première exécution donc elle ne s'exécute pas forcément. Pour le reste c'est de cours.
Les bonnes réponses sont |A, C, D|

Q4. Quelle est la valeur finale de j après l'exécution de ce code?
Ici, la boucle ne modifie pas la valeur de j car la première condition est suivie de l'instruction continue qui passe à l'itération suivante directement et la deuxième condition nous fait sortir mais sans incrémenter i donc finalement comme i=0<5 et i n'est jamais incrémenté, la boucle est infinie.
La bonne réponse est |E|

Q5. A propos des références et des pointeurs en C++
Là pareil c'est de cours
Réponse:
Les bonnes réponses sont |B, C, E|

Thème 2: Complexité
Q6. La notation O(g(n)) pour une fonction f(n) signifie:
Réponse:
La bonne réponse est: |B|

Q7. Quelle est la complexité temporelle asymptotique de l'algorithme suivant en fonction de n?
Réponse:
On a d'abord une boucle dans une boucle, toutes deux de complexité n donc ça nous fait un $O(n^2)$ ensuite on a une boucle seule de complexité n donc finalement la complexité temporelle asymptotique de l'algorithme est un $O(n^2)$ car $n^2 + n$ donne $O(n^2)$
La bonne réponse est |C|

Q8. Soit un algorithme récursif dont la complexité T(n) satisfait $T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + O(n)$. Selon le Master Théorem (ou analyse classique), quelle est sa complexité?
Réponse: |A|

Q9. Classer les complexités suivantes de la plus rapide (la moins coûteuse) à la plus lente (la plus coûteuse) pour n grand
Réponse: l'ordre est connu de cours, c'est-à-dire: $O(1) < O(\log(n)) < O(n) < O(n \log(n)) < O(n^2) < O(2^n)$
La bonne réponse est donc |A|

Q10. Le tri rapide (QuickSort) est un algorithme de tri de type "diviser pour régner". Il choisit un élément pivot, partitionne le tableau en deux sous-tableaux (les éléments inférieurs au pivot et ceux supérieurs), puis trie récursivement les sous-tableaux.
Réponse: |A, B, C|

Martin

Université de Strasbourg

SESSION .....

DIPLÔME (licence, master etc.) ..... ÉPREUVE DE Informatique

MODULE ET CODE L3MA - TD1 ..... DATE 11/12/2025

NOM [redacted] ..... PRÉNOM [redacted]

OU NUMÉRO D'ANONYMAT / ÉTUDIANT [redacted]

Le candidat déclare :
- n'avoir pas subi ledit examen dans une autre université ou école pendant cette même session
- avoir pris connaissance des modalités générales d'examen

Q16. Soit le programme conditionnel suivant :
if (x >= y) then z := x else z := y. On veut prouver que {z = max(x,y)} à la fin. Quelles sont les obligations de preuves générées par la règle de la conditionnelle?
Réponse :
Rappelons cette règle :
Si {P1 ∧ C} I1 {Q} et {P1 ∧ ¬C} I2 {Q} sont valides,
alors {P} if C then I1 else I2 {Q} est valide
D'après cette règle, on doit prouver :
{P1 ∧ (x >= y)} z := x {z = max(x,y)}
et {P1 ∧ ¬(x >= y)} z := y {z = max(x,y)}
La bonne réponse est donc A

Thème 4 : C++ de base (Classes, Gestion mémoire)

Q17 : Soit une classe Vecteur contenant un attribut int* data alloué dynamiquement dans le constructeur. Que se passe-t-il si on ne définit pas de destructeur explicitement ?
Réponse : C'est une question de cours, si on ne définit pas de destructeur, le tableau n'est jamais libéré (en terme de mémoire) et il y a une fuite de mémoire.
La bonne réponse est C

Q18 Constructeur par copie en C++ :
Réponse : Pareil question de cours.
Si on ne le définit pas, le compilateur en génère un automatiquement qui fait une copie membre à membre. Il a pour signature ClassName(ClassName&other)
Les bonnes réponses sont : B, D

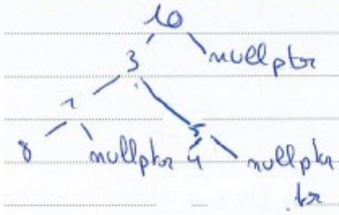
Q19. Quelle est la différence entre delete p et delete p[] ?
Réponse :
delete p libère un objet unique, delete[] p libère un tableau d'objets alloué avec new[].
Et utiliser delete sur un tableau a un comportement indéfini.
Les bonnes réponses sont B, D

Q20. Dans la définition d'une méthode
void afficher() const;
le mot-clé const signifie que la méthode ne peut pas modifier les attributs de l'objet appelant.
La bonne réponse est B

Q21. Surcharge d'opérateurs (ex : operateur+) :
Réponse :
L'opérateur d'affectation doit obligatoirement être une méthode membre de la classe.
Les bonnes réponses sont B, C

Q22. Ecriture d'un destructeur pour la classe BinTree :

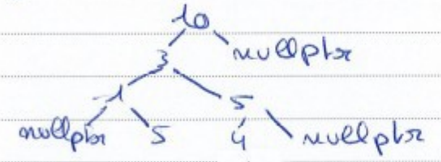
Q22bis. Voici une proposition d'implémentation de la méthode insert qui insère une valeur dans l'arbre, mais toujours dans le sous-arbre de gauche
Dessiner l'arbre 2 après l'insertion de la valeur 8 en utilisant cette méthode :



Q23 Proposer une implémentation correcte de la méthode insert qui insère une valeur dans l'arbre en respectant les propriétés d'un ABR

```
void BinTree::insert(int val){
  if (left == nullptr) {
    left = new BinTree(val); }

  if (val < left) {
    left -> insert(val);
  }
  else {
    right -> insert(val);
  }
}
```



Q24. Proposer une implémentation de la méthode contient qui retourne true si la valeur est présente dans l'arbre, false sinon.

```
bool contient(int val) {
```

Q10. Complexité des algorithmes de tri classiques:

Réponse:

Q11. Quelle est la règle correcte pour l'affectation $\{P\}\ x := E\ \{Q\}$ en logique Hoare?

Réponse: Par définition, la bonne règle est
$\{Q\ [x \leftarrow E]\}\ x := E\ \{Q\}$
La bonne réponse est donc [B]

Q12. Soit le triplet $\{P\}\ x := x+1\ \{x > 10\}$.
Quelle est la précondition P la plus faible (la moins restrictive)?

Réponse: Par la règle de l'affectation;
$\{P_{x+1}^{x}\}\ x+1 > 10\}$ ce qui nous donne comme précondition la plus faible: $\{x > 9\}$
Les bonnes réponses sont donc [B, E]

Q13. Pour prouver la correction totale d'une boucle while, il faut:

Réponse:

Q14. On considère le code suivant: Quel est l'invariant de boucle correct parmi les suivants?

Réponse:

Lambert

Université de Strasbourg

SESSION .....

DIPLÔME (licence, master etc.) ..... ÉPREUVE DE .....

MODULE ET CODE ..... DATE .....

NOM [redacted] ..... PRÉNOM [redacted] .....

OU NUMÉRO D'ANONYMAT / ÉTUDIANT [redacted] .....

Le candidat déclare :
- n'avoir pas subi ledit examen dans une autre université ou école pendant cette même session
- avoir pris connaissance des modalités générales d'examen

Q0. Soit le code C++ suivant. Selectionner les affirmations vraies concernant l'état final (après la dernière accolade)

Réponse: À la sortie de la boucle, où i a été déclaré, i devient inaccessible. Les valeurs successives du couple (j,i) à la fin de chaque itération sont: (0,0), (1,1), (2,3), (3,6). Comme $j=6 >= 3$, on sort de la boucle. La bonne réponse est donc [A]

Q1- Soit le code C++ suivant. Quelles sont les affirmations vraies concernant l'état de la mémoire et l'affichage final?

Réponse: La ligne "int *p = &a;" signifie que p est un pointeur qui contient l'adresse mémoire de a. Donc *p = 20; modifie la valeur de a donc a = 20. Malgré les modifications effectuées sur b, à la fin b = 30 d'après la dernière ligne.
Les bonnes réponses sont [B, D, F]

Q2- Quelle est la sortie du programme suivant?

Réponse: p est un pointeur qui contient l'adresse mémoire ~~del~~ 1er élément de tab c'est à dire

tab[0]. Ensuite on ajoute 2 à cette adresse mémoire. En voulant afficher la valeur contenue à l'adresse mémoire stocké dans p, le programme va produire une erreur de segmentation. Par ailleurs, p[2] = 30. La bonne réponse est donc [F]

Q3. Boucles et structures de contrôle : Quelles affirmations sont correctes?

Réponse : Dans une boucle do... while, le programme va d'abord exécuter l'instruction "do" avant de lire la condition "while". Donc oui, une boucle do... while s'exécute toujours au moins une fois, ce qui peut ne pas être le cas de la boucle while. L'instruction break permet en effet de sortir immédiatement d'un if et continue, de passer à l'itération suivante. Dans une boucle for, l'incrémentation n'est pas exécuté avant le corps de la boucle.
Les bonnes réponses sont donc [A, C, D]

Q4 - Quelle est la valeur finale de j après l'exécution de ce code?

Réponse : Au début on a j=0. Puis i=0 implique que l'on obtient j=1.
i=1 implique j=2.
i=2 implique j=2 car on rentre dans le if(i==2).
i=3 implique j=3.
Et break, met fin à la boucle.
La bonne réponse est [B]

Q5. A propos des références et des pointeurs en C++ :

Réponse : Une référence ne peut pas être réaffectée après son initialisation.
Un pointeur peut valoir nullptr (ce qui n'est pas le cas des références)
void* n'est pas un pointeur générique déréférençable directement. Si int i = 26; int &j = i alors j est une référence de i donc modifier j modifie i.
Les bonnes réponses sont [B, C, E]

Q6. La notation O(g(n)) pour une fonction f(n) signifie :

Réponse : Par définition, on a :
$O(g(n)) = \{ f : \mathbb{N} \to \mathbb{R} \mid \exists C>0, \exists N, f(n) \leq C \cdot g(n) \ \forall n \geq N \}$
La bonne réponse est donc [B]

Q7. Quelle est la complexité temporelle asymptotique de l'algorithme suivant en fonction de n?

Réponse : La notation correspondante à la complexité temporelle asymptotique est Θ. De plus on a une boucle for dans une autre boucle for dont on représente la complexité par n^2 et ensuite on a une autre boucle for représenté par n.
Donc on a $\Theta(n^2)$.
La bonne réponse est donc [F]

Q8. Soit un algorithme récursif dont la complexité T(n) satisfait $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$. Selon le Master Theorem (ou analyse classique), quelle est sa complexité ? (C'est le cas du Tri Fusion)

Réponse : On sait que le tri par fusion est optimal pour de grands tableaux. Il a une complexité de $\Theta(n \log(n))$
La bonne réponse est donc [C]

Q9. Classer les complexités suivantes de la plus rapide (la moins coûteuse) à la plus lente (la plus coûteuse) pour n grand :
Le bon ordre est

Q23. Proposer une implémentation correcte de la méthode insert qui insère une valeur dans l'arbre en respectant les propriétés d'une arbre

Réponse:
```
void insert (int val){
  if (valeur >= val){
    ~~insert~~ left = val
```

Lambert

Université de Strasbourg

SESSION .....

DIPLÔME (licence, master etc.) ..... ÉPREUVE DE .....

MODULE ET CODE ..... DATE .....

NOM [redacted] ..... PRÉNOM [redacted] .....

OU NUMÉRO D'ANONYMAT / ÉTUDIANT [redacted] .....

Le candidat déclare :
- n'avoir pas subi ledit examen dans une autre université ou école pendant cette même session
- avoir pris connaissance des modalités générales d'examen

Q15. En reprenant le code de la question précédente, quel est un variant de boucle valide pour prouver la terminaison?

Réponse: Pour que le programme termine, il faut que $z = x$. On sait que $x \geq 0$ et que z est initialisé à 0.
Si $x = 0$ le programme termine.
Si $x > 0$ il faut que z augmente pour "atteindre" la valeur x. Or on voit bien dans le while que $z = z + 1$ donc c'est bon, z augmente bien à chaque passage, un variant est z
La bonne réponse est donc [A]

Q16. Soit le programme conditionnel suivant :
if $(x >= y)$ then $z := x$ else $z := y$.

Réponse : La règle de la conditionnelle est :
Si $\{P \wedge C\}\ I_1\ \{Q\}$ et $\{P \wedge \neg C\}\ I_2\ \{Q\}$ valides alors $\{P\}$ if C do I_1, else I_2 $\{Q\}$ est valide.
On applique cette règle avec :
- $\{Q\} = \{z = \max(x, y)\}$
- $I_1 : z := x$
- $C : (x \geq y)$
- $I_2 : z := y$

et on obtient la réponse A.
La bonne réponse est donc [A]

Q17. Soit une classe Vecteur contenant un attribut int * data alloué dynamiquement dans le constructeur. Que se passe-t-il si on ne définit pas de destructeur?

Réponse: Il y a alors des fuites de mémoire.
La bonne réponse est [C]
→ en effet, sur le tas, la mémoire pointée n'est pas libérée automatiquement à la fin de l'objet comme sur une pile.

Q18. Constructeur par copie en C++:

Réponse: Il a pour signature ClassName (const ClassName & other) car il ne modifie pas la valeur de other.
Il est appelé quand on a une instruction de type: objet1 = objet2, pas quand on passe un objet par valeur à une fonction. Le compilateur en génère un si on ne le fait pas et il est obligatoire si une classe génère des pointeurs alloués dynamiquement pour faire une copie profonde.
Les bonnes réponses sont donc [C, D, E]

Q19. Quelle est la différence entre delete p et delete [] p?

Réponse: delete p libère un objet unique et delete [] p libère un tableau d'objets alloué avec new [].
delete [] doit être utilisé dès qu'on utilise new [] (donc delete [] et new ne sont pas "compatibles", de même pour delete et new [])
Les bonnes réponses sont [B, D]

Q20. Dans la définition d'une méthode de classe void afficher() const; :

Réponse: LA réponse A est fausse. C'est "void" qui signifie que la méthode ne retourne rien.
B est juste. C est juste: on peut utiliser la méthode en écrivant obj.afficher().
D est vraie parce que sinon cela signifierait que la méthode afficher() modifie les attributs de l'objet, ce qui n'est pas possible car c'est une méthode const.
Les bonnes réponses sont [B, C, D]

Q21. Surcharge d'opérateurs (ex: operator+):

Réponse: A est vrai et permet d'utiliser des méthodes sans avoir à écrire objet.méthode(...)
B est vrai, sinon cela devient impossible d'accéder aux attributs.
C est fausse.
D est vrai car la surcharge d'opérateur s'utilise comme une méthode.
E est fausse.
Les bonnes réponses sont donc [A, B, D]

Q22. Écriture d'un destructeur pour la classe BinTree:

Réponse:

~BinTree():

Q22 bis. Voici une proposition d'implémentation de la méthode insert qui insère une valeur dans l'arbre, mais toujours dans le sous arbre gauche.

Réponse:

